

Catalyst SD-WAN OMP Statistics 施工計畫

Devices › Logs › OMP statistics
互動功能 + Mock Database 合併版

版本	v0.2 (合併版)
日期	2026-05-02
狀態	待 6 題對焦後 → v0.3 ready
來源	v0.1 對焦骨架 + 另一 AI 具體規格
適用對象	Cursor / Claude Code 後續實作

目錄

1. 兩份 AI 版本差異比較
2. 目標與專案核心脈絡
3. 頁面與模組盤點
4. 核心流程立體敘事（對應圖 01-05）
5. 資料設計（Mock Database）
 1. OMP Usage 12 小時資料
 2. Event Summary 12 小時資料
 3. Mock Database 200 筆 Schema
6. State 管理（單一 state 物件）
7. Filter 邏輯（單一 pipeline）
8. Hover / Click Handler 規範
9. 日期與時間格式
10. Table 規格
11. CSS / UI 視覺規格
12. 不可做的事（10 條）
13. 驗收條件（18 條）
14. Production Readiness Gate
15. AI 診斷與待對焦清單（6 題未拍板）
16. 暫緩定案的架構主題
17. 給後續 Coding Agent 的交接 prompt 草稿
18. 強制暫停（Halt）— 6 題待你拍板

1. 兩份施工計畫的差異比較

下表將我寫的 v0.1（對焦骨架）與另一個 AI 寫的版本（具體執行規格）逐項對照，並標出最終合併版 v0.2 採用了誰的版本。

維度	我的 v0.1	另一 AI 版本	v0.2 採誰
定位	對焦用粗略計畫，等你拍板	直接可執行的施工書，已自行定案	互補
三態標記 (●/●/●)	✓ 有 + 來源追蹤	✗ 沒有	採我的
過去會議 context	✓ EC Review、PRD、Brad、nithraju	✗ 純針對 5 張圖	採我的
Use Case 對照表	✓ UC-01 ~ UC-15	✗ 沒有	採我的
Mock data 具體數值	✗ 只給 schema 規則	✓ 12 小時 OMP / Event 數值給滿	採他的
Row distribution (200 筆怎麼分布)	✗ 只說「05:00 約 29 筆」	✓ 12 小時的具體分布表	採他的
Function pseudo code	✗ 沒寫	✓ handler / generator / filter	採他的
State 結構	✗ 沒寫	✓ 單一 state 物件	採他的
CSS class 命名	✗ 沒寫	✓ 給好建議	採他的
驗收條件	● 散在 Use Case	✓ 條列具體 18 項	採他的
不可做清單	● 散在規範	✓ 條列 7 項	採他的
日期	● 提到要用 2026 但沒 lock	✓ 用 baseDate / new Date() 注入	採他的
details 字串生成規則	✗ 沒寫	✓ buildDetails() function	採他的
技術棧確認	✓ Q1 列為待確認	✗ 直接寫 vanilla pseudo code	仍須你確認
跨 Zone A+B highlight	✓ Q3 列為衝突	✗ 只 highlight Zone B bar	仍是衝突
Empty / Loading / Error state	✓ Q4 列為待確認	✗ 沒提	採我的
Sort / Action menu / Settings	✓ Q5/Q6/Q7 待確認	● column 列了但行為沒寫	採我的
Export 行為	✓ Q8 列為待確認	✗ 沒提	採我的
時間範圍切換 (3h/6h/24h/7d)	✓ Q9 列為待確認	✗ 只 lock 12h	採我的
Production readiness gate	✓ 有	✗ 沒有	採我的

一句話總結：另一個 AI 的版本「具體執行細節」很強，我的版本「對焦 + 缺口識別」很強。
合併方式 = 用他的具體規格作為 v0.2 主體，用我的三態標記 + 缺口清單作為 wrapper。

2. 目標與專案核心脈絡

2.1 目標（已對齊）

在既有 HTML 架構上補上互動功能與 mock database。不重寫 HTML 結構；只允許新增或修改 JavaScript、CSS、chart render / binding 邏輯。

頁面：Cisco Catalyst SD-WAN → Devices → Logs → **OMP statistics**

需完成 5 個核心互動：

- 1. OMP process usage 折線圖 hover（00:00–11:00 每點都要動）
- 2. Event stacked bar chart hover（每 bar 都要動）
- 3. Event Type dropdown filter（multi-select checkbox）
- 4. Event bar click → selected period（table 連動篩選）
- 5. 200 筆 seeded fake mock data 驅動 search / 4 種 filter / pagination

2.2 主要使用者（兩層）

- **Prototype 觀眾**：PM / Eng / 客戶 review 的 demo 對象
- **真實終端**：Provider NOC / TAC 工程師（本輪不為他們而做，但 production-ready 結構必須能銜接）

2.3 已知限制與規範（強制）

- **No Hardcode**：所有 tooltip 數字、bar 高度、table row、selected period 文字必須從 mock data 派生
- **CSS Variables**：所有顏色、字級、間距走 design token，不得新增和整體 UI 不一致的顏色
- **Component reuse**：tooltip、dropdown、checkbox、filter chip 須抽出可複用元件
- **單一 state 來源**：所有元件共用同一個 state 物件，不得各自維護
- **日期**：禁用 Feb 16, 2025 舊日期；用 `baseDate = new Date()` 注入今日日期（2026 年）
- **Seeded generator**：200 筆資料用可重現的 seeded generator 產生，不可手寫死

3. 頁面與模組盤點

模組	狀態	本輪行為
左側 Information / Status / Control panel		保持靜態，不動
頂部 main tabs / Logs sub-tabs		sub-tab 名為 OMP statistics （含 OMP 前綴），EC Review 04/01 決議
12 hours dropdown / Select tenant		本輪只做 UI 不做切換邏輯（待 Q9 確認）
Zone A：OMP Process Usage 折線圖 + Export		hover 互動
Zone B：Event 堆疊長條圖 + Export		hover + click 互動
Zone C：Filter bar + Event Table + Pagination + Export		search + 4 filter + 翻頁

視覺基準：圖 01 Default state

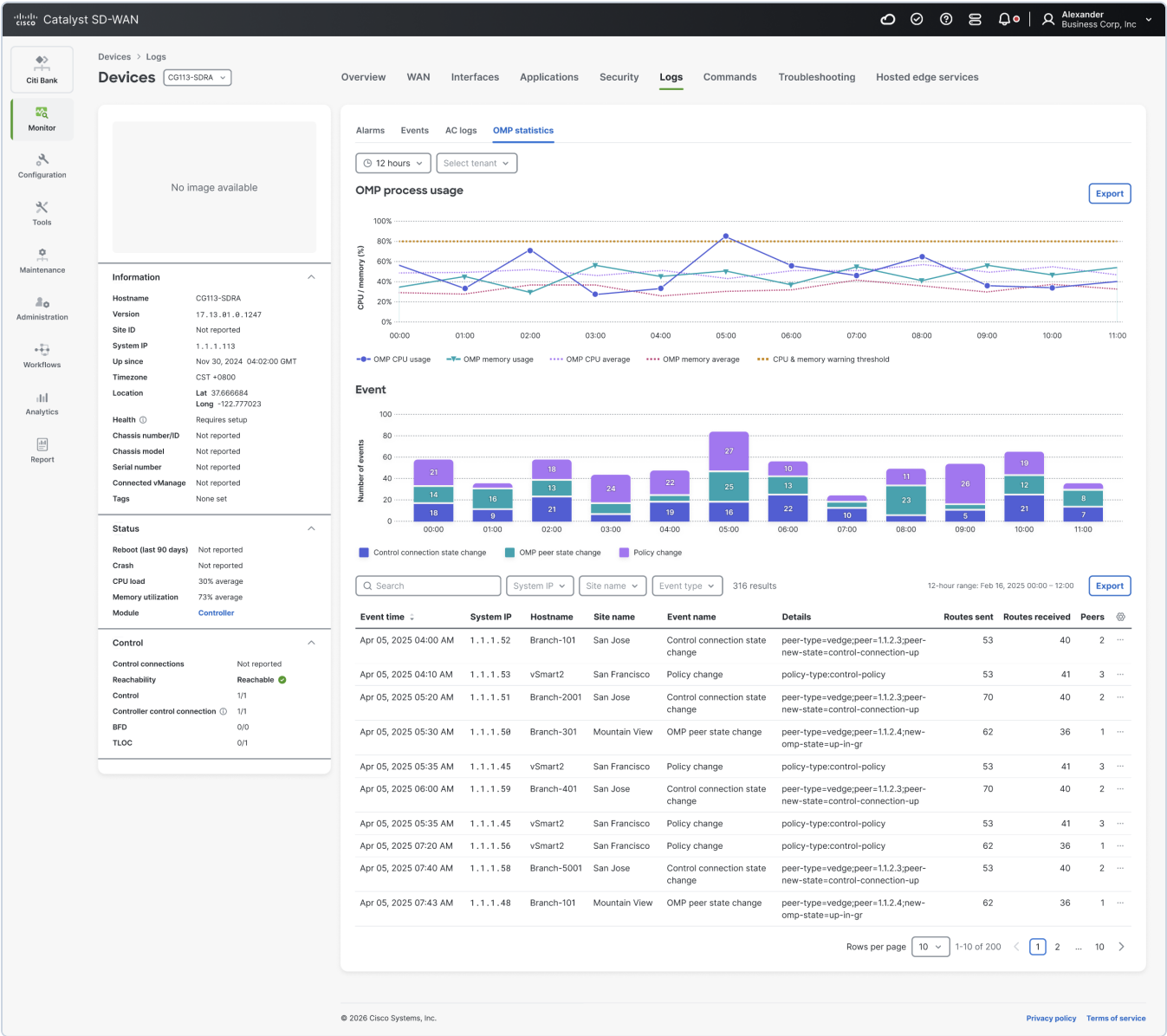


圖 01 — Default state（基準狀態）。整頁無互動觸發；Zone A 折線圖、Zone B 堆疊長條圖、Zone C 表格各自呈現過去 12 小時資料；右上時間文字為「12-hour range」。本輪所有互動皆以此為起點。

4. 核心流程立體敘事

Flow A：Hover Zone A 折線圖（對應圖 02）

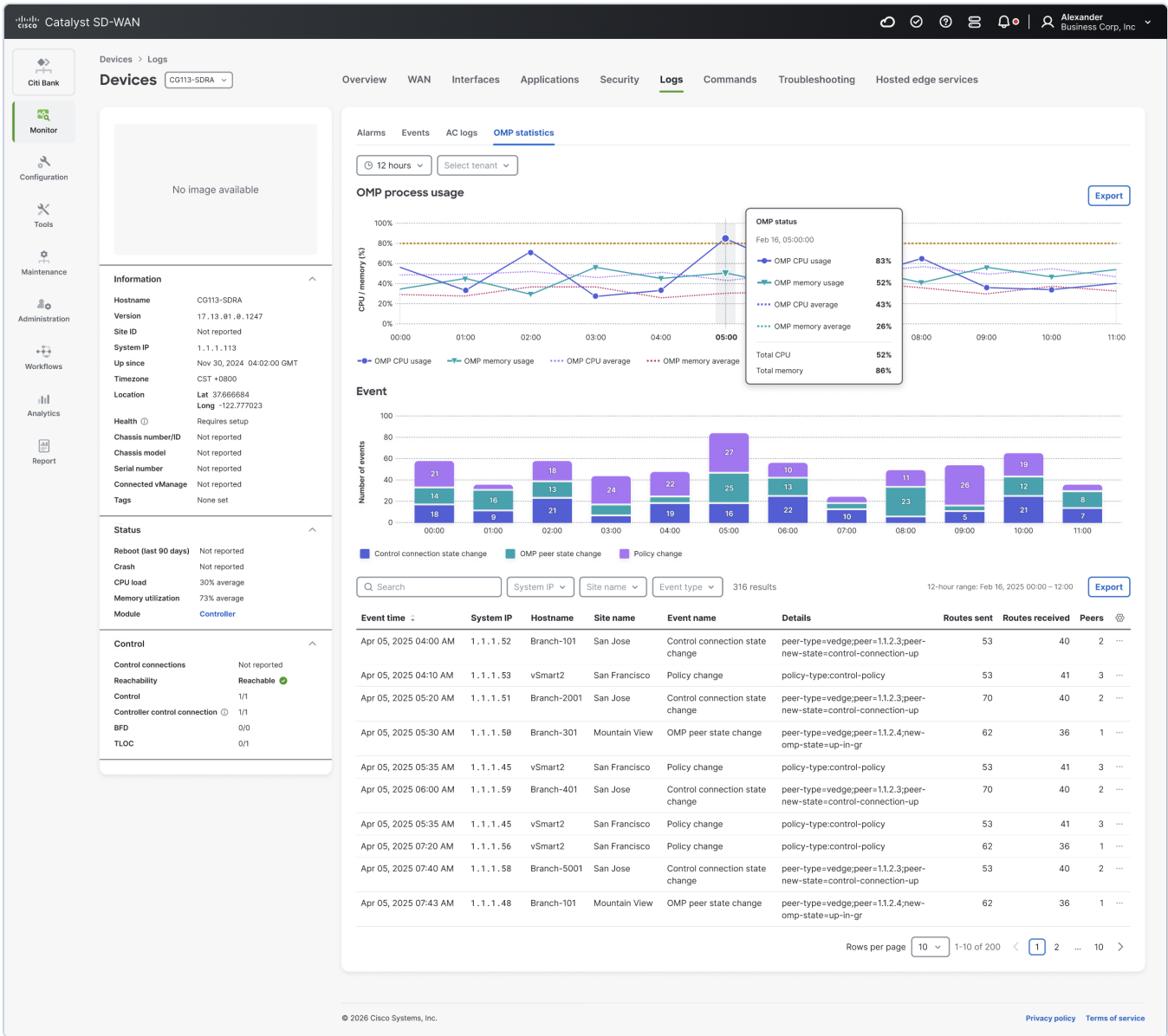


圖 02 — 滑鼠 hover 在 OMP Process Usage 的 05:00 時間點。該時間點出現灰色垂直 highlight band，旁邊浮出 OMP status tooltip，顯示 CPU usage 83% / memory usage 52% / CPU avg 43% / memory avg 26% / Total CPU 52% / Total memory 86%。subtitle 為今日日期 + 05:00:00。

- 1. Step 1：滑鼠進 Zone A → snap 到最近整點 hour
- 2. Step 2：該 hour 繪製灰色垂直 highlight band（chart plot area 內，淡灰透明，寬度約 hour column 60–80%）
- 3. Step 3：hover point 加粗或放大（focus 狀態）
- 4. Step 4：從 `ompUsageByHour` 找 data → 算 tooltip 內容
- 5. Step 5：tooltip 顯示在 hover point 右上方；右側空間不足時 flip 到左側；不可被 chart container 裁切；mousemove 跟隨但不抖動
- 6. Step 6：滑鼠離開 → band / tooltip / focus 全清

Flow B : Hover Zone B 長條圖（對應圖 03）

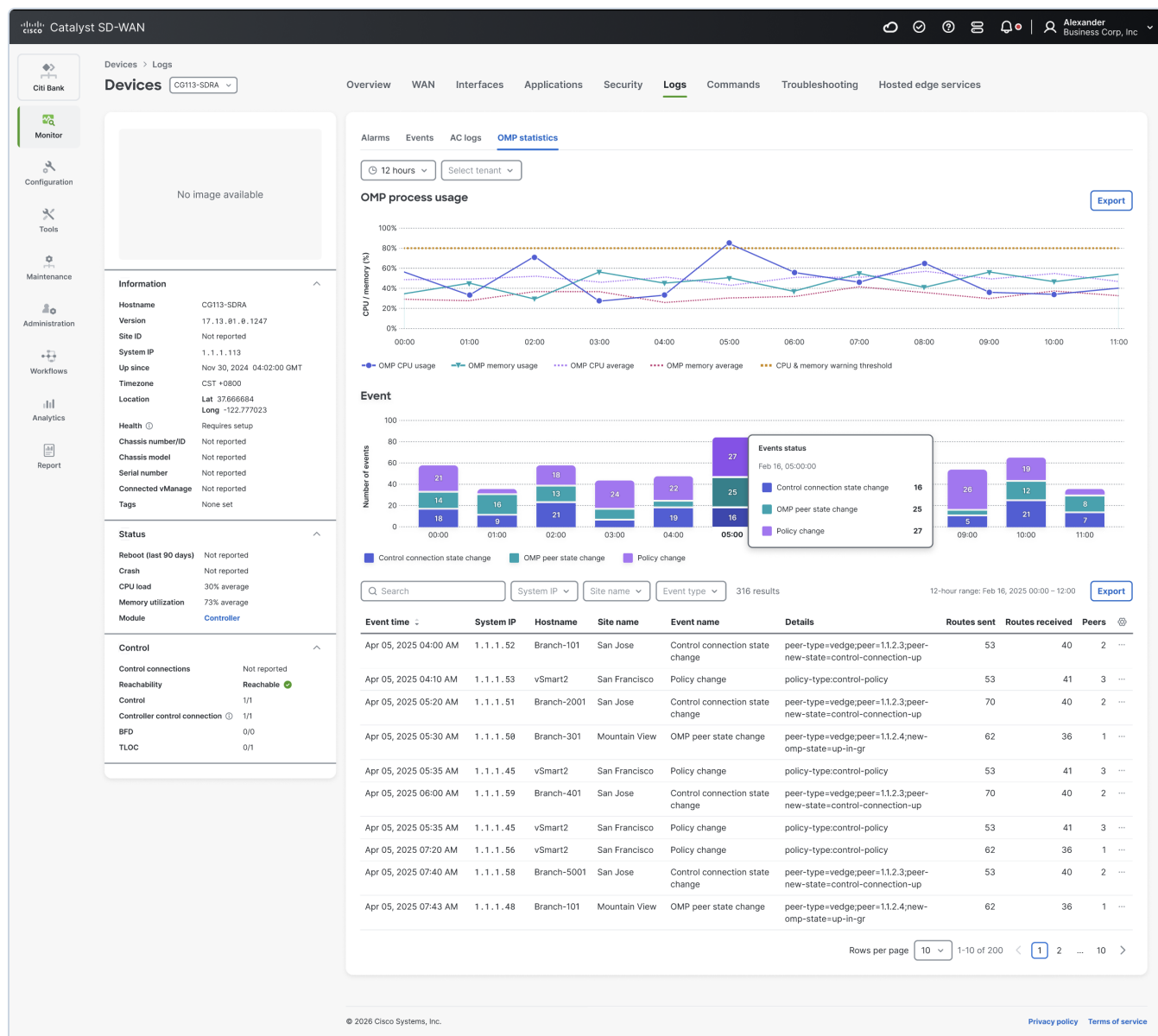


圖 03 — 滑鼠 hover 在 Event chart 的 05:00 bar。浮出 Events status tooltip，顯示 Control connection state change=16 / OMP peer state change=25 / Policy change=27。subtitle 為今日日期 + 05:00:00。注意：tooltip 內三個數字必須與 bar 上的標籤完全一致，且來自同一份 `eventSummaryByHour` 資料源。

- Step 1：hover 到某 bar → bar 加 hover state
- Step 2：從 `eventSummaryByHour` 找 data → 算 tooltip
- Step 3：tooltip 顯示三種 event type 數量
- Step 4：滑鼠離開 → 清 hover state，但不清 selected state

Flow D : Event Type dropdown (對應圖 04)

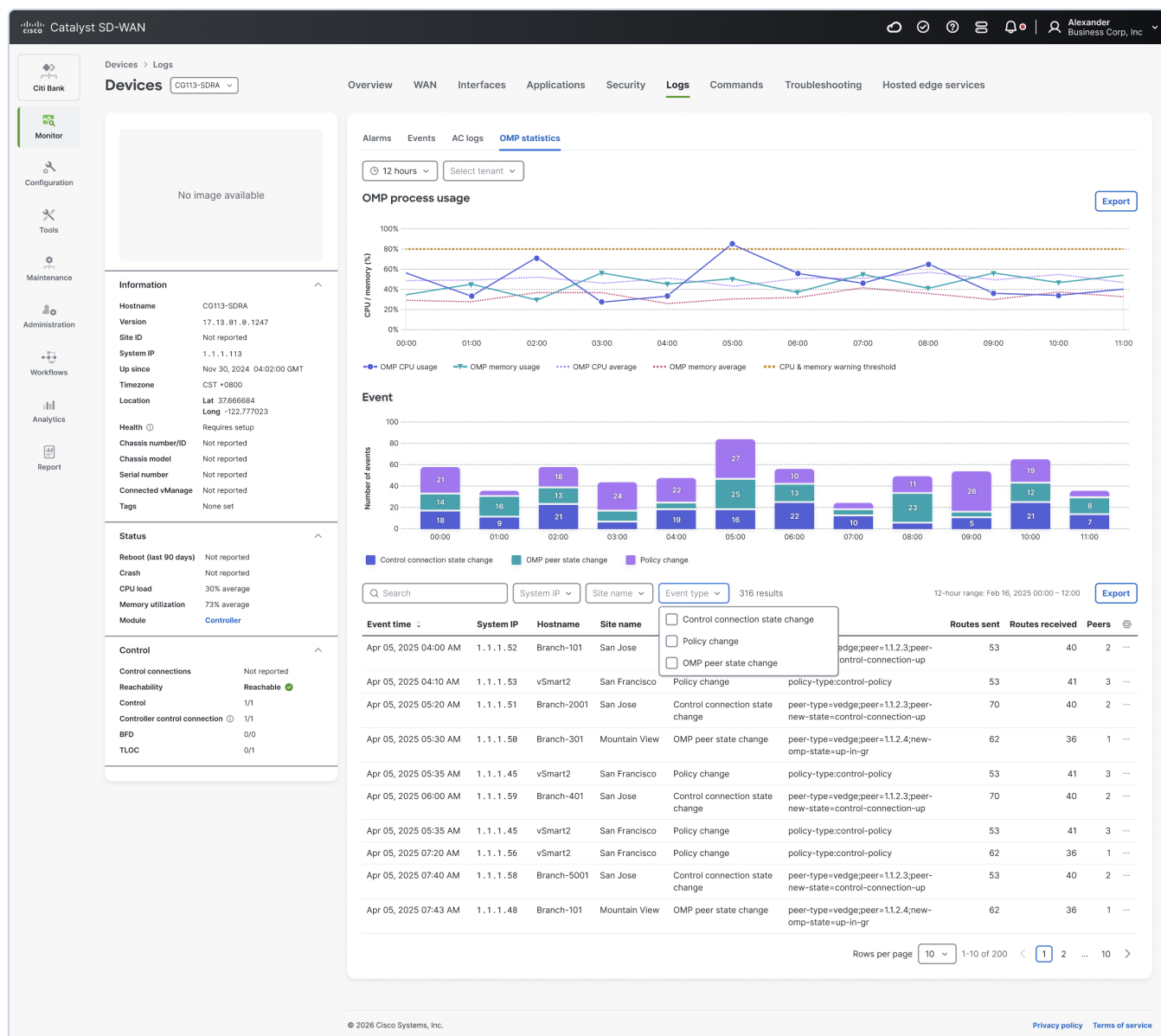


圖 04 — 點擊 table filter 區的 Event type 按鈕，往下展開 checkbox dropdown。三個選項依序為 Control connection state change / Policy change / OMP peer state change。可多選；勾選後 dropdown 不關閉；點外部或 Esc 才關閉；checkbox 狀態保留。chip 上若有 N 個選中 → 顯示「N Event type」+ clear icon。

- Step 1**：點 Event type chip → 展開三 checkbox（順序：Control connection → Policy change → OMP peer state）
- Step 2**：勾選任一 checkbox → 立即更新 table，dropdown 不關閉
- Step 3**：可多選；OR 邏輯
- Step 4**：點 dropdown 外部 / Esc → 關閉；checkbox 狀態保留
- Step 5**：N 個選中 → chip 顯示「N Event type」+ clear icon
- Step 6**：clear icon → 清空 selectedEventTypes，table 還原

Flow C : Click Zone B Bar (對應圖 05)

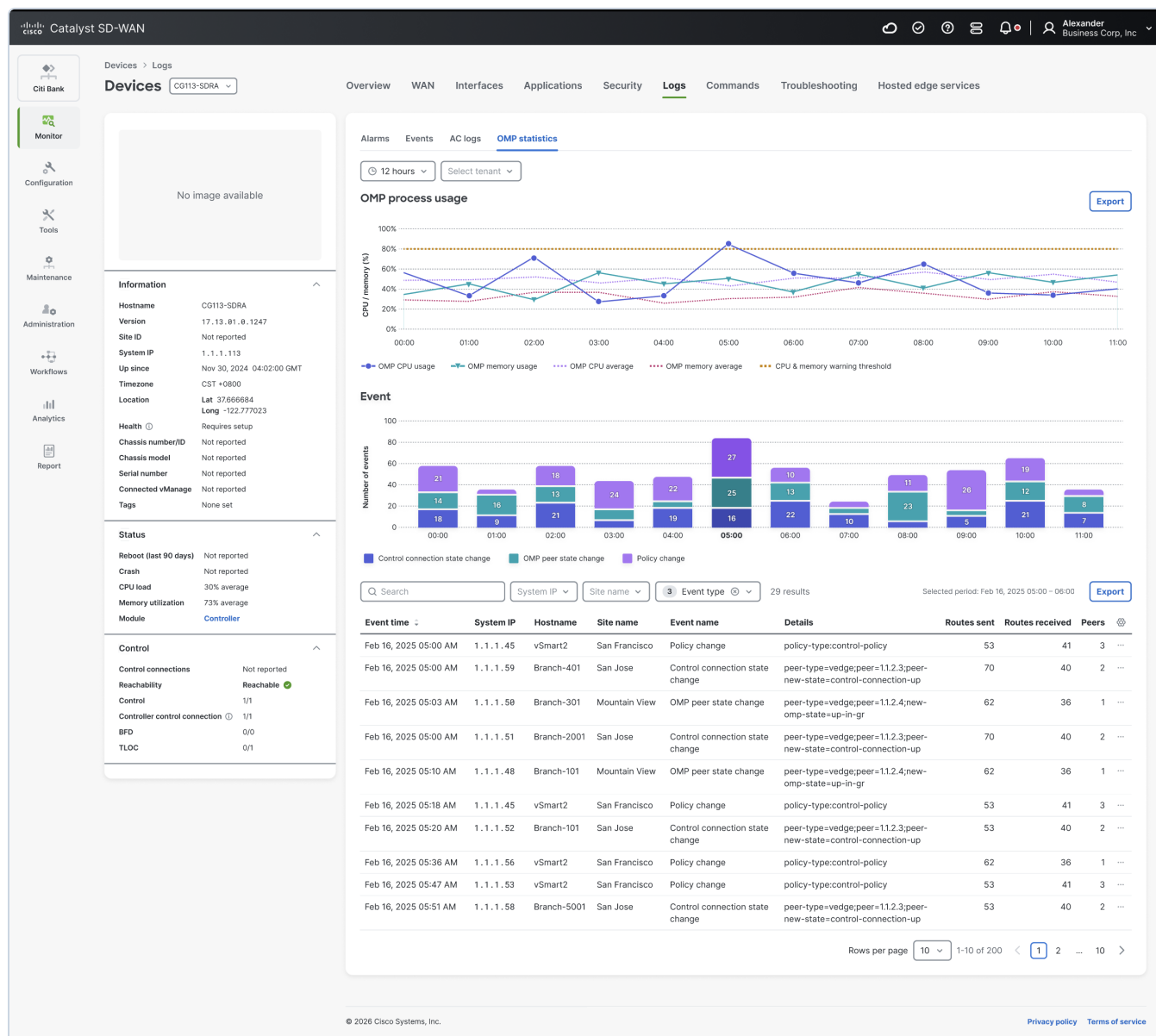


圖 05 — 點擊 05:00 event bar 進入 selected 狀態。該 bar 顏色加深、x-axis 「05:00」 label 加粗；右上文字從「12-hour range」切換為「Selected period: Feb 16, 2025 05:00 – 06:00」（本輪實作須改為 2026 今日日期）；下方 table 從 316 results 過濾為 29 results，全部落在 05:00–06:00 區間。

- Step 1：點擊某 bar → `state.selectedHour = hour`，`state.currentPage = 1`
- Step 2：該 bar 三段堆疊全部加深；x-axis label 加粗
- Step 3：右上文字從 `12-hour range: May 02, 2026 00:00 – 12:00` 切到 `Selected period: May 02, 2026 05:00 – 06:00`
- Step 4：table 過濾為該小時資料（依 row distribution，05:00 = 29 筆）
- Step 5 [toggle]：再點同 bar → `selectedHour = null`，回 12-hour range
- Step 6 [疊加]：與 Event type / Search / System IP / Site name filter 為 AND 邏輯

⚠ Q3 待確認：Zone A 上是否也同步顯示該區間 highlight？

圖 05 字面上只看到 Zone B bar 變深；但 EC Review 04/01 決議是「跨 Zone A + Zone B」。最終以你的拍板為準。

Flow E : Search / System IP / Site name

- **Step 1** : Search 輸入 → 對 9 個欄位 (含 routesSent / routesReceived / peers 字串化) 模糊比對
- **Step 2** : System IP / Site name dropdown options 從 `mockLogRows` distinct 出
- **Step 3** : 所有 filter AND 疊加 ; count 即時更新 ; currentPage 重設為 1

Flow F : Pagination

- **Step 1** : Rows per page 切換 (推定 10 / 25 / 50)
- **Step 2** : 上下頁 / 跳頁
- **Step 3** : 篩選後若筆數 < 目前頁碼 → 自動修正

5. 資料設計 (Mock Database)

5.1 三個資料來源

- `ompUsageByHour` : 12 個小時點，每點 7 個數值 (CPU usage / memory usage / CPU avg / memory avg / total CPU / total memory / threshold)
- `eventSummaryByHour` : 12 個小時點，每點 3 種 event type 數量
- `mockLogRows` : 200 筆事件明細，由 `generateMockLogRows(baseDate, 200)` 產生

所有 chart tooltip、selected state、table filter 都從這三個來源讀取，handler 內不可寫死特定 hour 的數值。

5.2 OMP Usage 12 小時資料

```
const HOURS = ['00:00', '01:00', '02:00', '03:00', '04:00', '05:00',
               '06:00', '07:00', '08:00', '09:00', '10:00', '11:00'];

const ompUsageByHour = [
  { hour: '00:00', cpuUsage: 54, memoryUsage: 34, cpuAverage: 49, memoryAverage: 28, totalCpu: 50,
    totalMemory: 82, warningThreshold: 80 },
  { hour: '01:00', cpuUsage: 33, memoryUsage: 44, cpuAverage: 47, memoryAverage: 27, totalCpu: 48,
    totalMemory: 80, warningThreshold: 80 },
  { hour: '02:00', cpuUsage: 71, memoryUsage: 29, cpuAverage: 51, memoryAverage: 35, totalCpu: 51,
    totalMemory: 81, warningThreshold: 80 },
  { hour: '03:00', cpuUsage: 27, memoryUsage: 56, cpuAverage: 45, memoryAverage: 34, totalCpu: 45,
    totalMemory: 83, warningThreshold: 80 },
  { hour: '04:00', cpuUsage: 32, memoryUsage: 45, cpuAverage: 47, memoryAverage: 25, totalCpu: 47,
    totalMemory: 82, warningThreshold: 80 },
  { hour: '05:00', cpuUsage: 83, memoryUsage: 52, cpuAverage: 43, memoryAverage: 26, totalCpu: 52,
    totalMemory: 86, warningThreshold: 80 },
  { hour: '06:00', cpuUsage: 55, memoryUsage: 36, cpuAverage: 44, memoryAverage: 31, totalCpu: 51,
    totalMemory: 84, warningThreshold: 80 },
  { hour: '07:00', cpuUsage: 46, memoryUsage: 55, cpuAverage: 41, memoryAverage: 40, totalCpu: 49,
    totalMemory: 82, warningThreshold: 80 },
  { hour: '08:00', cpuUsage: 64, memoryUsage: 42, cpuAverage: 54, memoryAverage: 35, totalCpu: 50,
    totalMemory: 83, warningThreshold: 80 },
  { hour: '09:00', cpuUsage: 35, memoryUsage: 56, cpuAverage: 48, memoryAverage: 29, totalCpu: 47,
    totalMemory: 81, warningThreshold: 80 },
  { hour: '10:00', cpuUsage: 33, memoryUsage: 46, cpuAverage: 54, memoryAverage: 37, totalCpu: 49,
    totalMemory: 80, warningThreshold: 80 },
  { hour: '11:00', cpuUsage: 39, memoryUsage: 52, cpuAverage: 45, memoryAverage: 32, totalCpu: 48,
    totalMemory: 82, warningThreshold: 80 }
];
```

5.3 Event Summary 12 小時資料

```
const EVENT_TYPES = {
  CONTROL_CONNECTION: 'Control connection state change',
  POLICY_CHANGE: 'Policy change',
  OMP_PEER_STATE: 'OMP peer state change'
};

const eventSummaryByHour = [
  { hour: '00:00', controlConnectionStateChange: 18, ompPeerStateChange: 14, policyChange: 21 },
  { hour: '01:00', controlConnectionStateChange: 9, ompPeerStateChange: 16, policyChange: 5 },
  { hour: '02:00', controlConnectionStateChange: 21, ompPeerStateChange: 13, policyChange: 18 },
  { hour: '03:00', controlConnectionStateChange: 7, ompPeerStateChange: 10, policyChange: 24 },
  { hour: '04:00', controlConnectionStateChange: 19, ompPeerStateChange: 5, policyChange: 22 },
  { hour: '05:00', controlConnectionStateChange: 16, ompPeerStateChange: 25, policyChange: 27 }, // 戲劇高峰
  { hour: '06:00', controlConnectionStateChange: 22, ompPeerStateChange: 13, policyChange: 10 },
  { hour: '07:00', controlConnectionStateChange: 10, ompPeerStateChange: 6, policyChange: 5 },
  { hour: '08:00', controlConnectionStateChange: 5, ompPeerStateChange: 23, policyChange: 11 },
  { hour: '09:00', controlConnectionStateChange: 5, ompPeerStateChange: 6, policyChange: 26 },
  { hour: '10:00', controlConnectionStateChange: 21, ompPeerStateChange: 12, policyChange: 19 },
  { hour: '11:00', controlConnectionStateChange: 7, ompPeerStateChange: 8, policyChange: 5 }
];
```

5.4 Mock Database : 200 筆 fake log rows

5.4.1 Row schema

```
{
  id: 'log-0001',                // 唯一
  eventTime: Date,               // 真實 Date 物件
  eventTimeLabel: 'May 02, 2026 05:00 AM',
  hour: '05:00',
  systemIp: '1.1.1.59',
  hostname: 'Branch-401',
  siteName: 'San Jose',
  eventName: 'Control connection state change',
  details: 'peer-type=vedge;peer=1.1.2.3;peer-new-state=control-connection-up',
  routesSent: 70,
  routesReceived: 40,
  peers: 2
}
```

5.4.2 資料庫

```
const SYSTEM_IP_POOL = ['1.1.1.45','1.1.1.48','1.1.1.50','1.1.1.51',
                        '1.1.1.52','1.1.1.53','1.1.1.56','1.1.1.58',
                        '1.1.1.59','1.1.1.60','1.1.1.61','1.1.1.62'];

const HOSTNAME_POOL = ['vSmart2','Branch-101','Branch-2001','Branch-301',
                      'Branch-401','Branch-5001','Branch-601','Branch-701','Branch-801'];

const SITE_NAME_POOL = ['San Jose','San Francisco','Mountain View'];

const ROUTES_SENT_POOL = [53, 62, 70];
const ROUTES_RECEIVED_POOL = [36, 40, 41];
const PEERS_POOL = [1, 2, 3];
```

5.4.3 Row distribution (總計 200，05:00 = 29，呼應圖 05)

```
const TABLE_ROW_DISTRIBUTION_BY_HOUR = {
  '00:00':18, '01:00':14, '02:00':18, '03:00':13,
  '04:00':16, '05:00':29, '06:00':16, '07:00':10,
  '08:00':18, '09:00':15, '10:00':20, '11:00':13
};
```

5.4.4 每小時內三種 event type 比例

依該小時 `eventSummaryByHour` 比例分配。例 05:00：Control:OMP:Policy = 16:25:27，總比例 = 68；29 筆按比例約 Control 7、OMP 11、Policy 11 (generator 自動 round + 補齊到 29)。

5.4.5 details 字串規則

```
function buildDetails(rowIndex, eventName) {
  if (eventName === EVENT_TYPES.CONTROL_CONNECTION) {
    return `peer-type=vedge;peer=1.1.2.${(rowIndex % 20) + 1};peer-new-state=control-connection-up`;
  }
  if (eventName === EVENT_TYPES.OMP_PEER_STATE) {
    return `peer-type=vedge;peer=1.1.2.${(rowIndex % 20) + 1};new-omp-state=up-in-gr`;
  }
  if (eventName === EVENT_TYPES.POLICY_CHANGE) {
    const policyTypes = ['control-policy', 'data-policy', 'app-route-policy'];
    return `policy-type:${policyTypes[rowIndex % policyTypes.length]}`;
  }
  return '';
}
```

5.4.6 唯一性與不重複

- `id`：必須唯一（log-0001 ~ log-0200）
- 同一 hour 內，eventTime 的分鐘數要分散（如 05:00, 05:03, 05:10, 05:18...
- 不可有兩筆所有欄位完全相同
- Generator 用 seeded random（如 mulberry32），確保結果可重現

6. State 管理（單一 state 物件）

```
const state = {
  baseDate: new Date(),           // 注入今日日期
  selectedHour: null,             // null = 12-hour range; '05:00' = selected period
  searchKeyword: '',
  selectedSystemIps: new Set(),
  selectedSiteNames: new Set(),
  selectedEventTypes: new Set(),
  currentPage: 1,
  rowsPerPage: 10,
  sortBy: 'eventTime',
  sortDirection: 'asc'
};
```

重要規則

- `selectedHour = null` → table 顯示全部 200 筆
- `selectedHour = '05:00'` → table 顯示 05:00–06:00 區間 (29 筆)
- 任何 search / filter / hour click 變更 → `currentPage = 1`
- table result count = filter 後筆數
- 篩選後 page 超界 → 自動修正

7. Filter 邏輯 (單一 pipeline)

```
function getFilteredRows() {
  let rows = [...mockLogRows];

  // 1. selected hour
  if (state.selectedHour) {
    rows = rows.filter(r => r.hour === state.selectedHour);
  }

  // 2. search keyword
  if (state.searchKeyword.trim()) {
    const kw = state.searchKeyword.trim().toLowerCase();
    rows = rows.filter(r => [
      r.eventTimeLabel, r.systemIp, r.hostname, r.siteName,
      r.eventName, r.details,
      String(r.routesSent), String(r.routesReceived), String(r.peers)
    ].some(v => v.toLowerCase().includes(kw)));
  }

  // 3. system IP filter
  if (state.selectedSystemIps.size > 0) {
    rows = rows.filter(r => state.selectedSystemIps.has(r.systemIp));
  }

  // 4. site name filter
  if (state.selectedSiteNames.size > 0) {
    rows = rows.filter(r => state.selectedSiteNames.has(r.siteName));
  }

  // 5. event type filter
  if (state.selectedEventTypes.size > 0) {
    rows = rows.filter(r => state.selectedEventTypes.has(r.eventName));
  }

  // 6. sort
  rows = sortRows(rows, state.sortBy, state.sortDirection);

  return rows;
}

// render:
const filteredRows = getFilteredRows();
const total = filteredRows.length;
const pageRows = paginate(filteredRows, state.currentPage, state.rowsPerPage);

renderTableRows(pageRows);
renderResultCount(total);
renderPagination(total);
renderSelectedPeriodLabel();
```


8. Hover / Click Handler 規範

8.1 OMP Hover (Zone A, 對應圖 02)

```
function handleOmpHover(hour, mouseEvent) {
  const data = ompUsageByHour.find(d => d.hour === hour);
  if (!data) return;

  renderOmpHoverBand(hour);
  renderOmpTooltip(data, mouseEvent);
}

// tooltip rows
[
  { label: 'OMP CPU usage',      value: `${data.cpuUsage}%`,    type: 'blue-line-dot' },
  { label: 'OMP memory usage',   value: `${data.memoryUsage}%`,  type: 'teal-line-triangle' },
  { label: 'OMP CPU average',    value: `${data.cpuAverage}%`,  type: 'purple-dotted' },
  { label: 'OMP memory average', value: `${data.memoryAverage}%`, type: 'pink-dotted' },
  { divider: true },
  { label: 'Total CPU',          value: `${data.totalCpu}%`,    },
  { label: 'Total memory',       value: `${data.totalMemory}%` }
]

function handleOmpMouseLeave() {
  hideOmpHoverBand();
  hideOmpTooltip();
  clearFocusedOmpPoint();
}
```

8.2 Event Hover (Zone B, 對應圖 03)

```
function handleEventHover(hour, mouseEvent) {
  const data = eventSummaryByHour.find(d => d.hour === hour);
  if (!data) return;

  renderEventTooltip(data, mouseEvent);
  setEventBarHoverState(hour);
}

// tooltip rows
[
  { label: 'Control connection state change', value: data.controlConnectionStateChange, type: 'control' },
  { label: 'OMP peer state change',           value: data.ompPeerStateChange,                type: 'ompPeer' },
  { label: 'Policy change',                   value: data.policyChange,                      type: 'policy' }
]

function handleEventMouseLeave() {
  hideEventTooltip();
  clearEventBarHoverState();
  // 不清 selected state
}
```

8.3 Event Bar Click (Zone B, 對應圖 05)

```
function handleEventBarClick(hour) {  
  if (state.selectedHour === hour) {  
    state.selectedHour = null;    // toggle off  
  } else {  
    state.selectedHour = hour;  
  }  
  state.currentPage = 1;  
  
  renderEventSelectedState();  
  renderTable();  
  renderSelectedPeriodLabel();  
}
```

selected state 規則：

- selected bar 三段堆疊全部加深
- selected hour 的 x-axis label 加粗
- 其他 bar 回 normal
- hover 與 selected 可同時存在，selected 優先

8.4 Event Type dropdown (對應圖 04)

```
function handleEventTypeButtonClick() { toggleEventTypeDropdown(); }

function handleEventTypeCheckboxChange(eventType, checked) {
  if (checked) state.selectedEventTypes.add(eventType);
  else state.selectedEventTypes.delete(eventType);

  state.currentPage = 1;
  renderEventTypeButtonState();
  renderTable();
}

function getEventTypeButtonLabel() {
  const c = state.selectedEventTypes.size;
  return c === 0 ? 'Event type' : `${c} Event type`;
}

function clearEventTypeFilter() {
  state.selectedEventTypes.clear();
  state.currentPage = 1;
  renderEventTypeButtonState();
  renderTable();
}
```

dropdown close 規則：click outside / Esc 關；切 checkbox 不關。

8.5 Search / System IP / Site name

```
function handleSearchInput(value) {
  state.searchKeyword = value;
  state.currentPage = 1;
  renderTable();
}
// System IP / Site name 同 pattern, options 從 mockLogRows distinct 出
```

9. 日期與時間格式

禁用 Feb 16, 2025。一律用 `state.baseDate` (預設 `new Date()`) 派生。

用途	格式	範例 (今日 2026-05-02)
chart x-axis	HH:00	05:00
tooltip subtitle	MMM DD, HH:00:00	May 02, 05:00:00
table 12-hour range	MMM DD, YYYY HH:00 – HH+12:00	12-hour range: May 02, 2026 00:00 – 12:00
table selected period	Selected period: MMM DD, YYYY HH:00 – HH+1:00	Selected period: May 02, 2026 05:00 – 06:00
table row event time	MMM DD, YYYY HH:mm AM/PM	May 02, 2026 05:18 AM

10. Table 規格

columns 順序 : Event time / System IP / Hostname / Site name / Event name / Details / Routes sent / Routes received / Peers / Actions

footer :

- Default : Rows per page 10 | 1-10 of 200
- 05:00 selected : Rows per page 10 | 1-10 of 29

11. CSS / UI 視覺規格

沿用既有 design token，不新增不一致顏色。

建議 class 命名：

```
.chart-hover-band
.chart-tooltip
.chart-tooltip__title
.chart-tooltip__subtitle
.chart-tooltip__row
.chart-tooltip__marker
.chart-tooltip__value

.event-bar--hovered
.event-bar--selected
.event-axis-label--selected

.filter-dropdown
.filter-dropdown--open
.filter-chip
.filter-chip__count
```

Tooltip 規格

- 白底
- 1px gray border
- border-radius 6–8px
- subtle shadow
- padding ~16px
- title bold
- value 右對齊 bold
- z-index 高於 chart
- `pointer-events: none`

OMP hover band

- chart plot area 內 vertical rect
- 淡灰透明
- 高度 = plot 高
- 寬度約 hour column 60–80%

Event selected bar

- segments 比 normal 深
- hover 可加深，selected 優先
- 持續到 click 其他 bar 或 reset

12. ❌ 不可做的事

1. ❌ 不重寫 HTML 結構
2. ❌ 不在 hover handler 寫死 05:00 數值
3. ❌ 不手寫 200 筆 table data (必須 generator 產生)
4. ❌ 不讓 chart tooltip 與 table filter 用不同時間格式
5. ❌ 不讓 Event type checkbox 點一下就關 dropdown
6. ❌ 不用舊日期 Feb 16, 2025
7. ❌ 不只做 05:00 : 00:00–11:00 每點都要可 hover / click
8. ❌ 不在 inline style 寫死數字
9. ❌ 不新增與整體 UI 不一致的顏色
10. ❌ 不讓每個元件各自維護不同 state

13. 驗收條件（18 條）

#	條件
1	OMP chart 00:00–11:00 每點 hover 都顯示 OMP status tooltip
2	OMP chart hover 有灰色 vertical highlight band
3	OMP 05:00 tooltip：CPU 83% / Memory 52% / CPU avg 43% / Memory avg 26% / Total CPU 52% / Total memory 86%
4	Event chart 00:00–11:00 每 bar hover 都顯示 Events status tooltip
5	Event chart 05:00 tooltip：Control 16 / OMP peer 25 / Policy 27
6	點 Event type dropdown 展開三 checkbox（順序：Control → Policy → OMP peer）
7	勾 / 取消 Event type 後 table 立即更新
8	選三個 event type → button 顯示「3 Event type」+ clear icon
9	點 05:00 event bar → bar 變深、x-axis label 加粗
10	點 05:00 event bar → 右上顯示 2026 年日期（非 2025）
11	點 05:00 event bar → table 只顯示 05:00–06:00 rows（29 筆）
12	預設 table 200 筆 mock rows
13	Search、System IP、Site name、Event type、selected hour 可一起 AND 疊加
14	任何 filter / search / hour 變更 → currentPage 回 1
15	任何 row 不完全重複，每筆有唯一 id
16	tooltip 邊界翻轉（右側超界 → 翻左）
17	tooltip 不被 chart container 裁切
18	dropdown 點 outside / Esc 關閉，點 checkbox 不關；console 無 error / warning

14. Production Readiness Gate

- 結構與分層：mock data → 獨立 module；handlers → 分檔；render → 與 state 解耦
- **No Hardcode**：所有數字、日期、count 從 state / data 派生
- **Component Reuse**：tooltip（兩種共用底層）、dropdown（3 種共用底層）、checkbox、filter chip
- **Single source of truth**：state 物件唯一
- **Seeded reproducibility**：mock generator 可重現

15. AI 診斷與待對焦清單

15.1 另一個 AI 已自行定案 (v0.2 採用)

- Q1 技術棧：依 pseudo code 推定為 vanilla JS (無框架)
- Q2 Mock data 位置：inline const + generator function
- Q9 時間範圍：本輪鎖 12h，可注入 baseDate
- Q10 Total CPU/Memory 公式：直接給數值，不導出公式
- Q11 Bar 數字遮擋：給完整 12 小時 event summary
- Q12 戲劇張力：05:00 = CPU 83% + 27+25+16=68 events + 29 rows，已做成高峰

15.2 仍須你拍板的 6 個對焦點

Q3 : Selected period highlight 範圍

- 圖 05 字面：只 Zone B bar 變深
- EC Review 04/01 決議：跨 Zone A + Zone B
- 另一個 AI 的版本：只 Zone B

? 你要哪個？

Q4 : Empty / Loading / Error state

另一個 AI 沒提。本輪做不做？做的話文字怎麼寫？

Q5 : Sort 行為

state 有 sortBy / sortDirection；column header 有箭頭 icon；但 click 行為未定義。本輪做不做？做的話哪些欄位可排序？

Q6 : Action menu (每 row 右側 ...)

column 列了 Actions 但行為未定。過往 nithraju 留言要求加「展開更多 event details」。本輪做不做？做的話內容是？

Q7 : Settings 齒輪

截圖右上角有齒輪 icon；推定是欄位顯示/隱藏。本輪做不做？

Q8 : Export 行為

三個 Export 按鈕 (Zone A / B / C 各一) — Post-EC Follow-up 決議。三選一：

- (a) 真下載 CSV
- (b) 點擊 console.log 即可
- (c) 顯示假 toast 「Exported」

15.3 過往會議帶進來的補充（另一 AI 沒提到的）

- sub-tab 名稱 `OMP statistics`（含 OMP 前綴）— EC Review 04/01
- Hover 不觸發 table 更新（避免閃跳）— EC Review 04/01
- Filter 為 AND 疊加邏輯
- Tenant 看不到 vSmart，只 Provider 可見（左側 panel 無需處理權限）
- Threshold 線是健康狀態警告線，非 Safety Barrier

16. 🚧 暫緩定案的架構主題

仍不在本輪 v0.2 範圍內：

- React / Vue / 其他框架重構（v0.2 鎖 vanilla）
- 真實 API contract / DB schema
- Multi-tenant 切換邏輯
- 3h / 6h / 24h / 7d / Custom 時間範圍切換的 mock data
- 響應式 / 行動裝置適配
- A11y 完整審計（本輪只做 dropdown / checkbox 基本 ARIA）

17. 🤖 給後續 Coding Agent 的交接 prompt 草稿

交接狀態：🟡 部分可交接 — Q3/Q4/Q5/Q6/Q7/Q8 確認後達 🟢

任務：在既有 HTML 上補 OMP statistics 互動 + mock database。
不重寫 HTML，只新增 JS / CSS / chart binding。

請依照 v0.2 施工計畫實作：

- 第 5 節：建 ompUsageByHour、eventSummaryByHour、generateMockLogRows(baseDate, 200)
- 第 6 節：建單一 state 物件
- 第 7 節：建 getFilteredRows() pipeline
- 第 8 節：實作 4 組 handler (OMP hover / Event hover / Event click / Event type dropdown)
- 第 9 節：所有日期用 baseDate 注入，禁用 Feb 16, 2025
- 第 11 節：CSS 沿用 design token + 指定 class 命名
- 第 12 節：嚴守 10 條 ❌ 規則
- 第 13 節：完成後逐項過 18 條 ✅ 驗收

完成後請回報：

1. 你看了哪些檔案
2. 改了哪些檔案 / 新增了哪些
3. 有沒有遇到 design system 未定義的狀態
4. 18 條驗收哪些通過、哪些待解

18. 🛑 強制暫停 (Halt)

合併版 v0.2 已備齊執行細節，但仍卡 6 個問題

Mock data / function / CSS / 驗收 18 項都有了，但下列 6 題在你拍板前我不會擅自決定：

1. **Q3：Selected highlight** — 只 Zone B（採另一 AI）／跨 Zone A+B（採 EC Review 決議）？
2. **Q4：Empty / Loading / Error state** 本輪做不做？
3. **Q5：Sort（點欄位排序）** 本輪做不做？
4. **Q6：Action menu（row 右側 …）** 本輪做不做？做的話展開內容？
5. **Q7：Settings 齒輪** 本輪做不做？
6. **Q8：Export** → (a) 真下載 CSV / (b) console.log / (c) toast Exported？

回完這 6 題，下一步：

- 把答案 lock 進 v0.3
- 第 17 節的 coding agent prompt 升級為 🟢 ready
- 你直接複製貼到 Cursor / Claude Code 開工